



# 清洁生产导论

## (课程号: 00050011)

### 第二讲



群聊: 2026 秋清洁生产导  
论课程群



清华大学环境学院  
田金平

[tianjp@tsinghua.edu.cn](mailto:tianjp@tsinghua.edu.cn)

010-62785573

13911663912

# 第一次课问卷调查结果分析

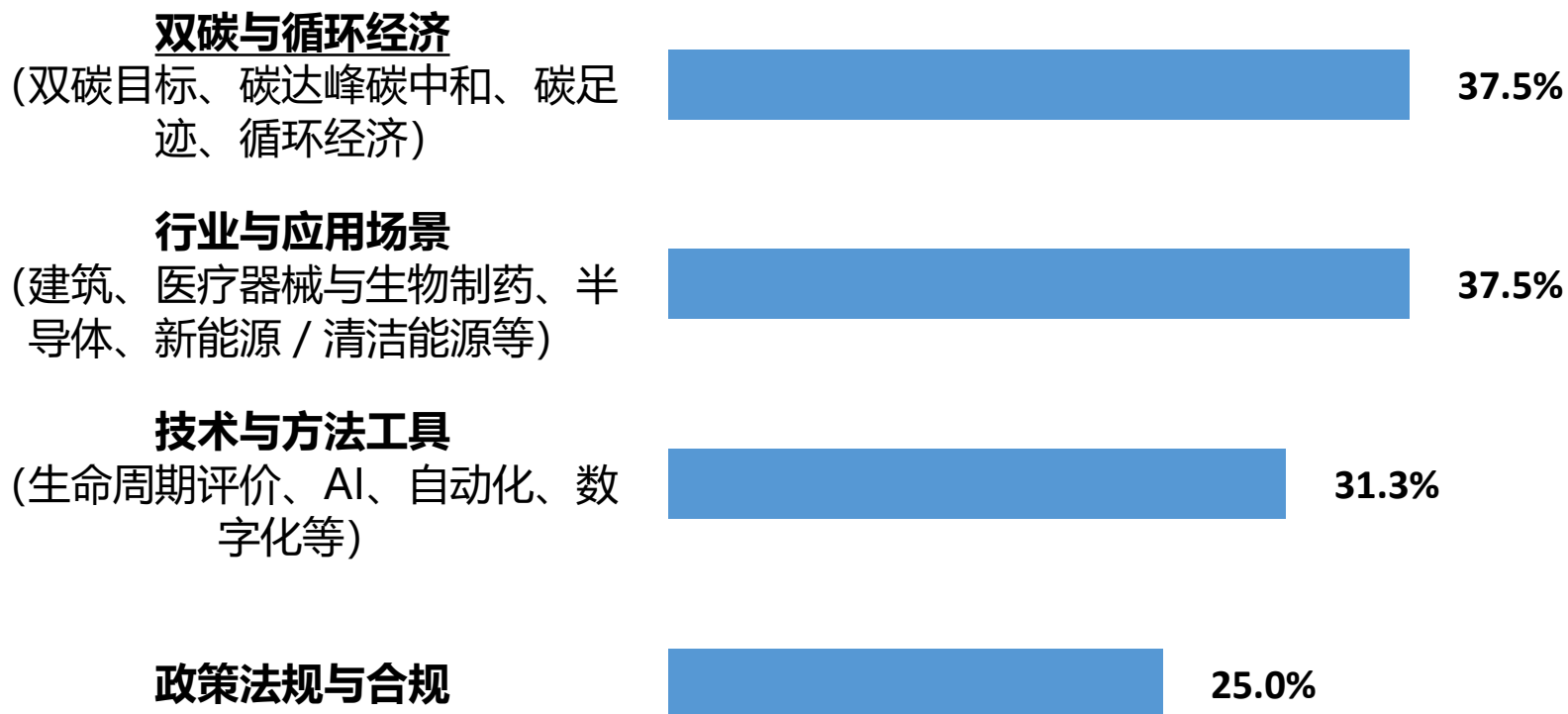


同学们想通过课程了解的具体方向

# 第一次课问卷调查结果分析



## 同学们希望了解的内容方向



# 第一次课问卷调查结果分析



1. 我想通过这门课具体了解**医疗器械**与**生物制药**等制造行业中，如何从源头进行**绿色设计**、减少医疗废弃物，以及清洁生产审核、**生命周期评价**等具体方法如何落地，并转化为企业的**合规优势**与经济效益。
2. 希望了解**半导体制造**、**硅光制造**中的**碳足迹**关系。
3. 希望弄清清洁生产的基本概念，学会**生命周期评价**的基础思路，掌握从原料、工艺、管理、产品设计等方面落实清洁生产的主要途径，通过实地参观，看懂现实里工业和生活场景的实践。同时理解清洁生产对**双碳**、**循环经济**、可持续发展的作用，把**源头预防污染**的思维建立起来。
4. 希望能搭建起**绿色新能源**生产与**艺术设计**之间的桥梁，在以后的产品、工业、**建筑设计**等方面有所帮助。
5. 想要知道对于我们**自动化专业**来说，清洁生产到底是怎么落到实际中来，并且真正实现**可持续发展的**。
6. 清洁生产在各行各业的**标准**，如何做到（在实际生产中，清洁会**造成额外负担**，如何落实）。
7. 清洁生产的实施思路、技术方法以及相关**政策法规**、**企业实际案例**。同时我也希望理解清洁生产对于环境保护、企业**降本增效**、实现绿色可持续发展的现实意义。
8. 本产业的人主要在做什么？**AI**是否可以**赋能清洁生产**。
9. **碳足迹**，**碳排放**相关。
10. 了解与**碳达峰**、**碳中和**有关的问题，比如从清洁型的材料出发。



- 9.16 第一讲 清洁生产概念内涵及实施途径 → 为什么
  - 9.23 第二讲 生命周期评价及产品碳足迹
  - 10.30 第三讲 生命周期评价及产品碳足迹
  - 10.14 第四讲 生命周期评价及产品碳足迹
  - 10.21 第五讲 清洁生产审核及典型案例
  - 10.28 第六讲 清洁生产典型案例(TEA+LCA)
  - 11.04 第七讲 清洁生产到生态产业和生态文明 → 见未来
- 双碳重要支撑 } 怎样做

结合国家双碳目标及产品碳足迹管理体系需求，课程将强化“生命周期思考与评价方法”内容及低碳/零碳技术经济评价和LCA方法结合的应用。

分组作业展示：期中后2周，另约时间，约3小时



# 清洁生产的密码

1-3-3-2-2

# 清洁生产的密码1-3-3-2-2



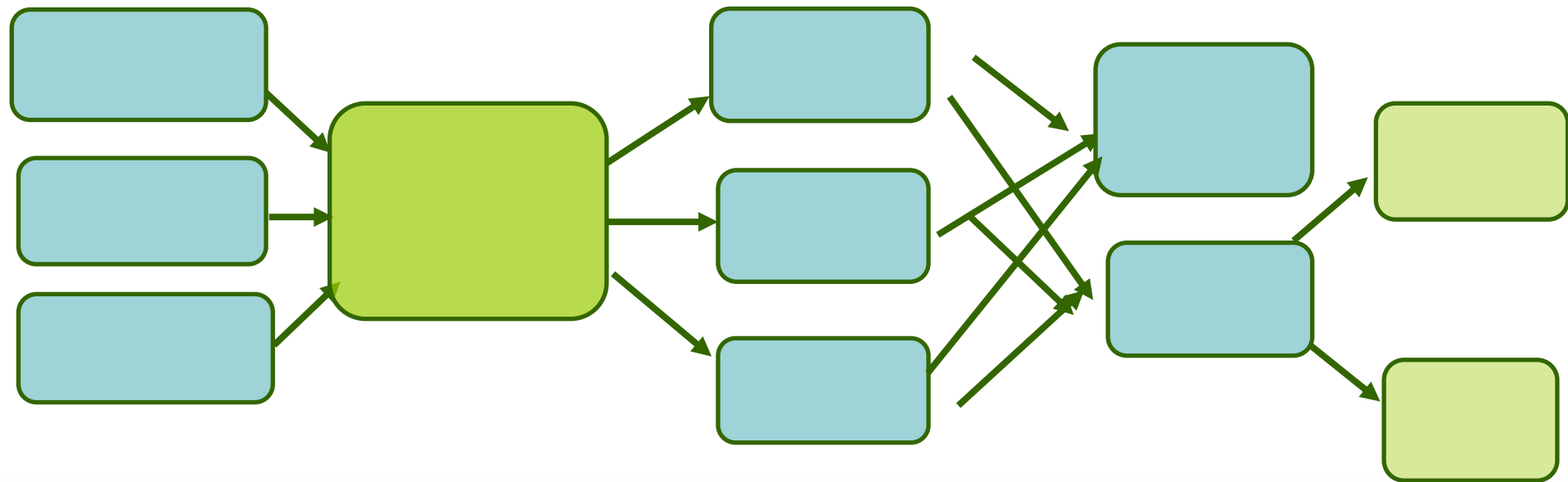
为提高生态效率，降低人类与环境风险，对生产过程，产品和服务活动持续实施的一种综合、预防性的环境战略。

“The **continuous** application of an **integrated preventive environmental strategy** applied to **processes, products, and services** to increase overall efficiency and **reduce risks** to **humans** and the **environment.**”

性质

作用对象

目标



## 1.2 清洁生产的内涵



### 基本要素

#### 性质

预防性  
Preventive

综合性  
Integrated

持续性  
Continuous

环境战略  
Environmental  
strategy

#### 作用对象

生产过程  
Processes

产品  
Products

服务  
Service

#### 目标

提高效率  
Overall  
efficiency

降低风险  
Risks

对人的  
风险

环境  
风险

清洁生产首先被定位为一种战略对策。

Cleaner Production is a journey, not a destination

## 1.1 联合国环境署清洁生产的定义（2/2）



——对于**生产过程**，它意味着要节约原材料和能源，减少使用有毒物料，并在各种废物排出生产过程前，降低其毒性和数量；

——对于**产品**，它意味着要从其原料开采到产品废弃后最终处理处置的**全部生命周期中**，减少对人体健康和环境造成的影响；

——对于**服务**，它意味着要在其设计及所提供的服务活动中，融入对环境影响的考虑。

# 清洁生产促进法关于清洁生产的定义



法VS促进法

最新修订



中华人民共和国  
清洁生产促进法

中国法制出版社

**第二条** 本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工业技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

2002年6月颁布  
2012年2月29日修订  
2019年6月启动修订

# 清洁生产促进法



“法” VS “促进法”

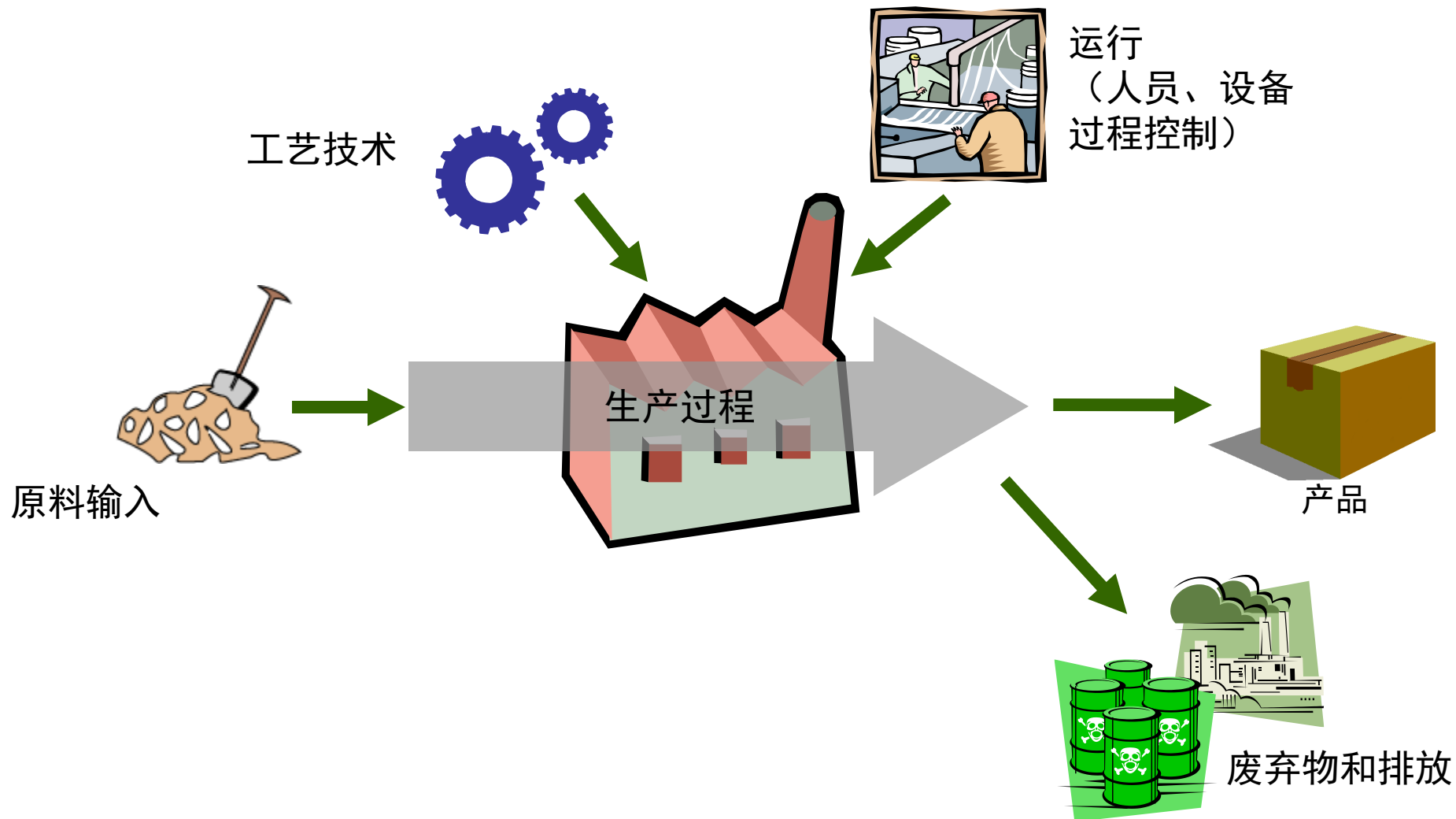


- 2002年6月颁布
- 2012年2月29日修订
- 2019年6月启动修订
- 2026年《中华人民共和国生态环境法典》将原《中华人民共和国清洁生产促进法》整合为专节，实现了从单行促进法到法典编章的系统升级。

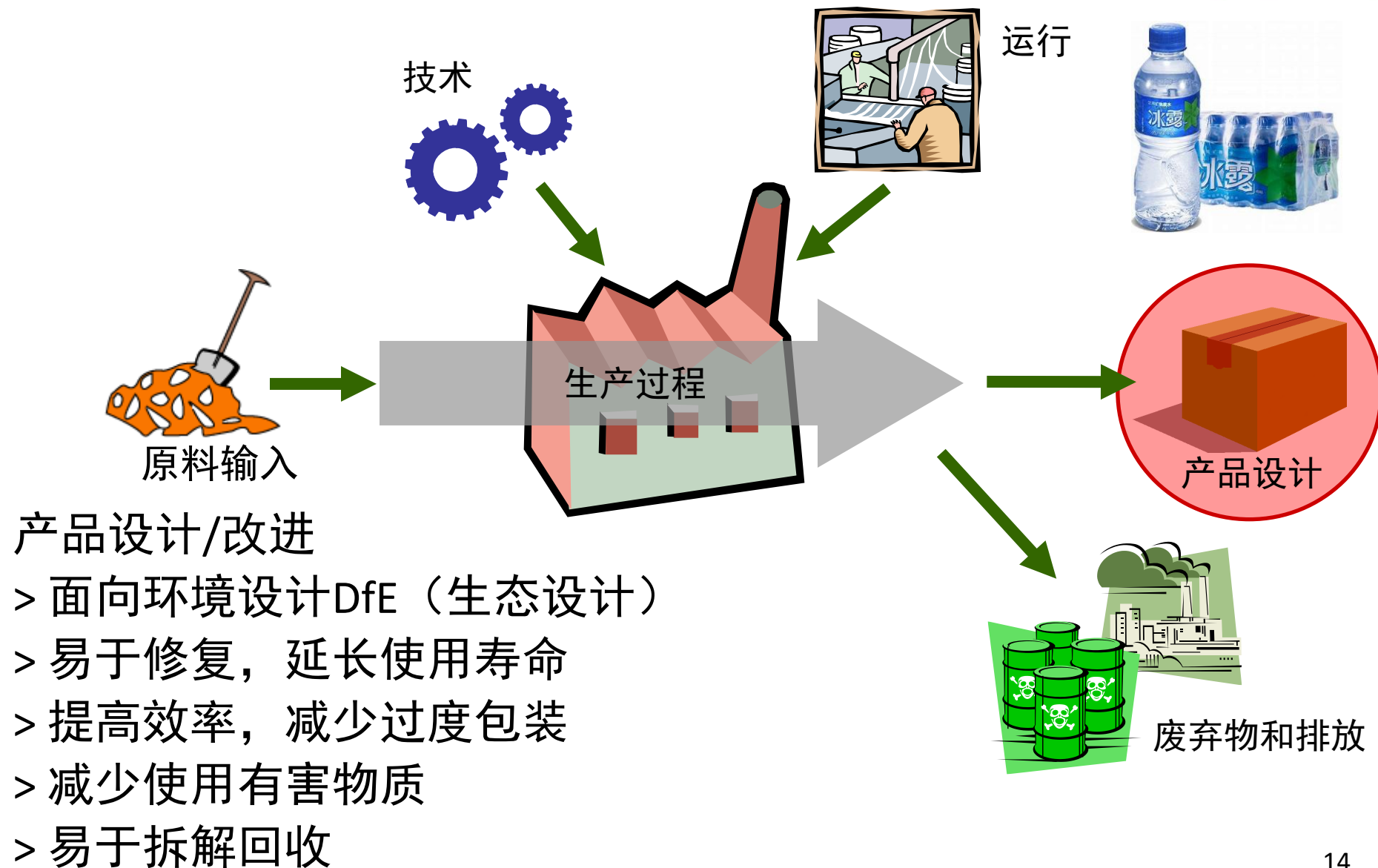


1. 清洁生产概念和内涵
2. 清洁生产实施途径
3. 清洁生产与末端治理的区别

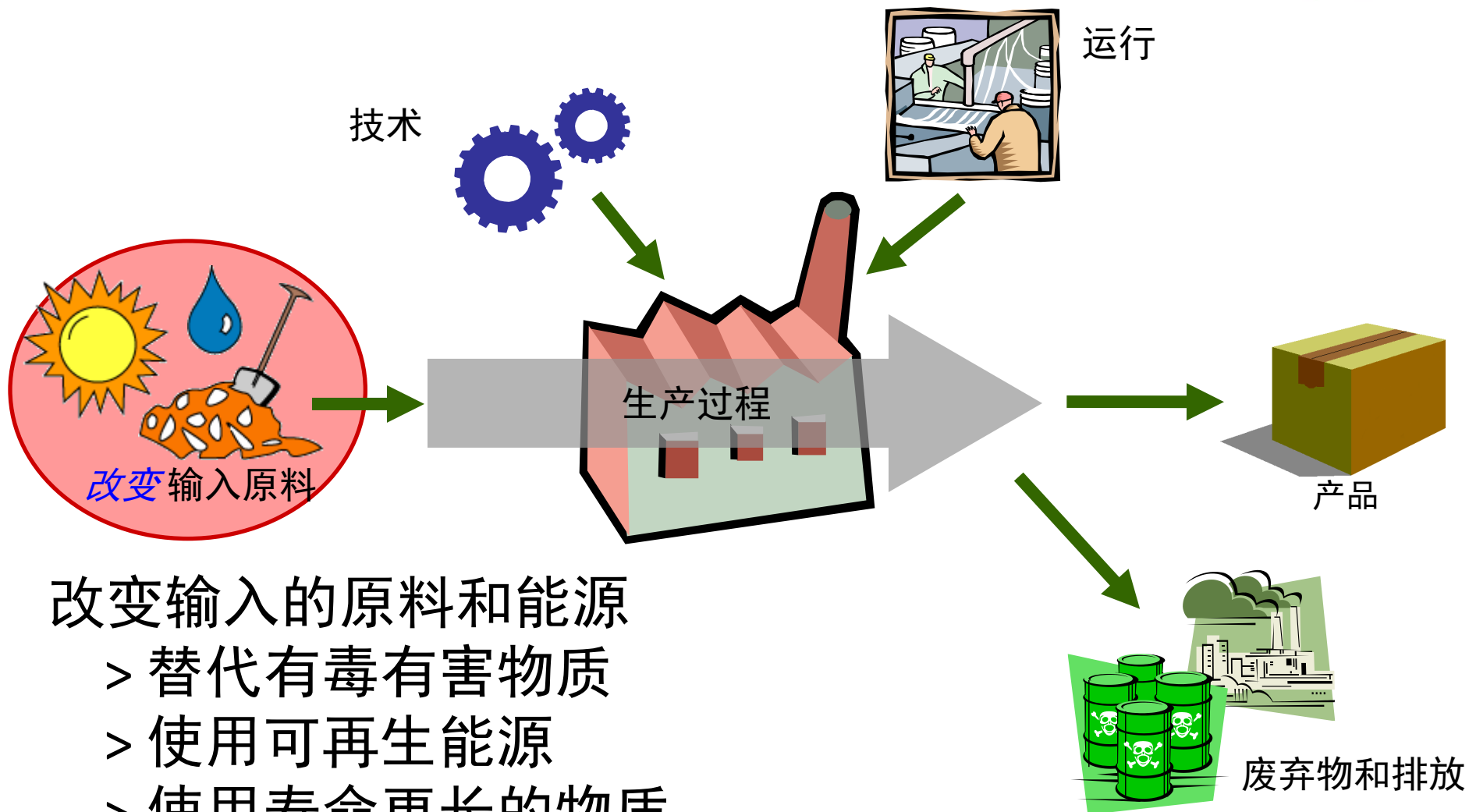
## 2 实施清洁生产的途径



## 2 实施清洁生产的途径



## 2 实施清洁生产的途径



改变输入的原料和能源

- > 替代有毒有害物质
- > 使用可再生能源
- > 使用寿命更长的物质
- > 物质纯化（化学工业中尤为重要）

# 某品牌手机笔记本电脑等产品中15种优先材料的可持续性进展



## Progress across our 15 priority materials

### ALUMINUM

In 2025, more than 70 percent of the aluminum we shipped in products to customers came from recycled sources.



### COBALT

We accomplished our goal to use 100 percent recycled cobalt in all Apple-designed batteries, bringing our total use of recycled cobalt to 95 percent across all products shipped in 2025.<sup>22</sup>



### COPPER

In 2025, more than 20 percent of the copper we shipped in products to customers came from recycled sources.



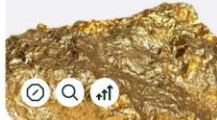
### GLASS

We used 40 percent recycled glass in the display glass of Apple Watch Series 11 and Apple Watch SE 3 recovered from post-industrial material, including iPhone scrap.



### GOLD

We accomplished our goal to use 100 percent recycled gold plating in all Apple-designed printed circuit boards.<sup>23</sup>



### LITHIUM

In 2025, more than 90 percent of the lithium we shipped in products to customers came from recycled sources.



### PAPER

We accomplished our goal to remove plastics from our packaging by the end of 2025 and now ship all new products in 100 percent fiber-based packaging.<sup>24</sup>



### PLASTICS

We used 65 percent recycled plastic in the MagSafe Charging Case of AirPods Pro 3.



### RARE EARTH ELEMENTS

We met our goal to use 100 percent recycled rare earth elements (REE) in all magnets, bringing our total use of recycled REE to 95 percent across all products shipped in 2025.<sup>25</sup>



### STEEL

In 2025, more than 20 percent of the steel we shipped in products to customers came from recycled sources.



### TANTALUM

We continue our efforts to source 100 percent recycled tantalum and are actively investigating recovery solutions from end-of-life electronics to expand the availability of recycled tantalum.



### TIN

We accomplished our goal to use 100 percent recycled tin solder in all Apple-designed printed circuit boards.<sup>26</sup>



### TITANIUM

In 2025, we introduced Apple Watch Series 11 and Apple Watch Ultra 3, which contain 100 percent recycled titanium in their cases.



### TUNGSTEN

In 2025, more than 95 percent of the tungsten we shipped in products to customers came from recycled sources.



### ZINC

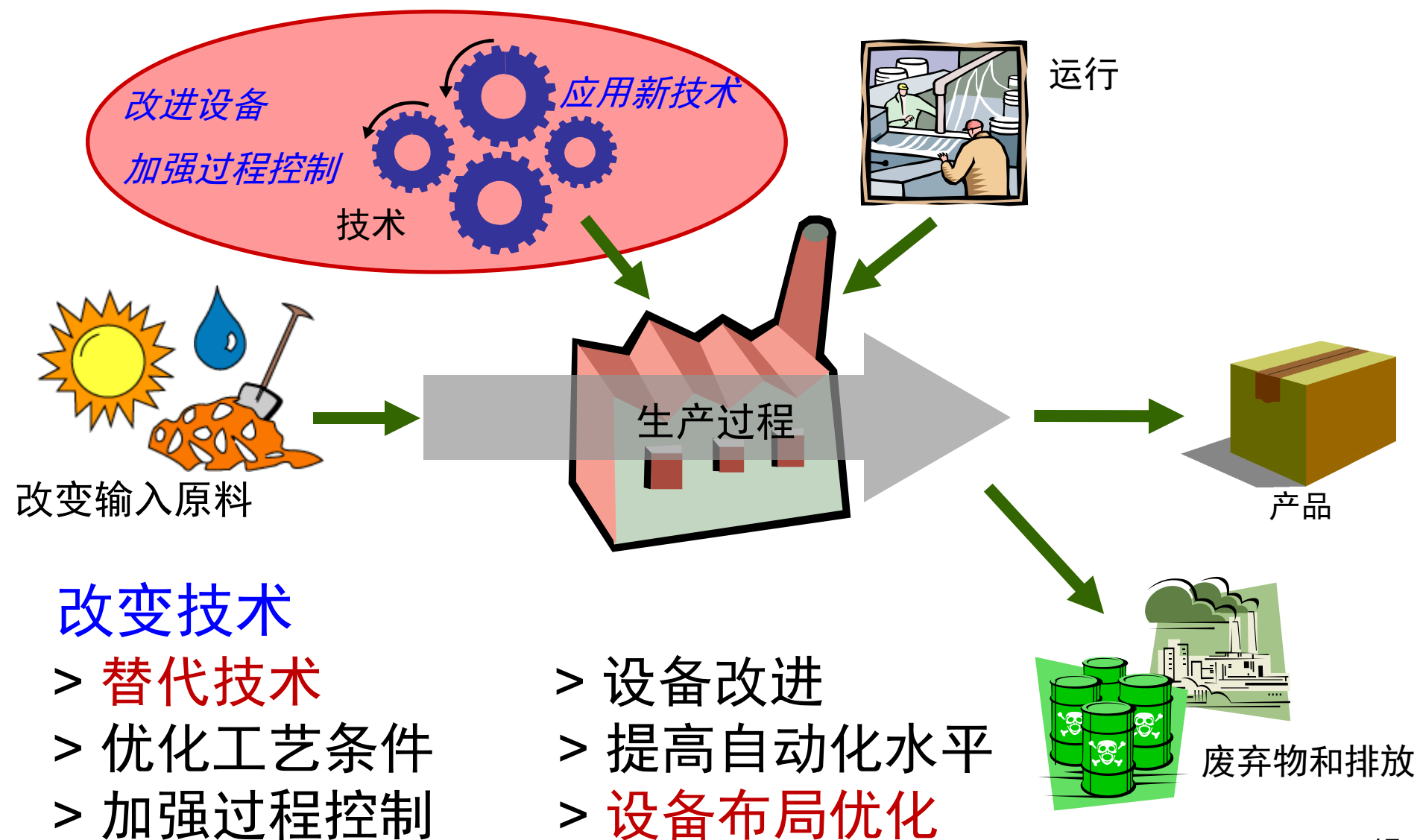
Mac Studio contains 100 percent recycled zinc in the prongs of the power cord and AC inlet prongs.



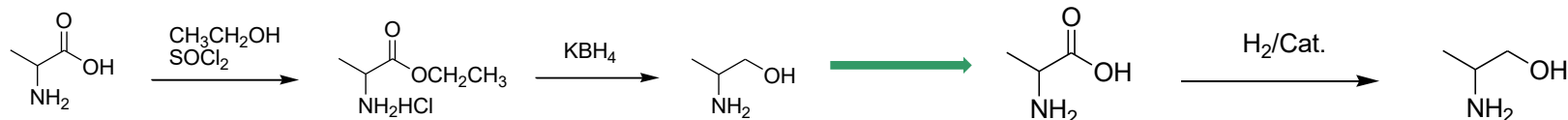
### CHALLENGES

- Technical properties
- Availability and access
- Traceability
- Scale
- Regulatory barriers
- Supply chains

## 2 实施清洁生产的途径



# 替代技术案例—— $\alpha$ -氨基丙醇



溶剂体系二步法

水体系一步法



技术突破：

- 水体系一步法中压催化加氢技术，替代氯化亚砷-无水乙醇酯化及硼氢化钾还原法
- 首次实现 $\alpha$ -氨基酸高手性选择性加氢工业化

## 一步法与二步法比

碳元素利用率 提高116%

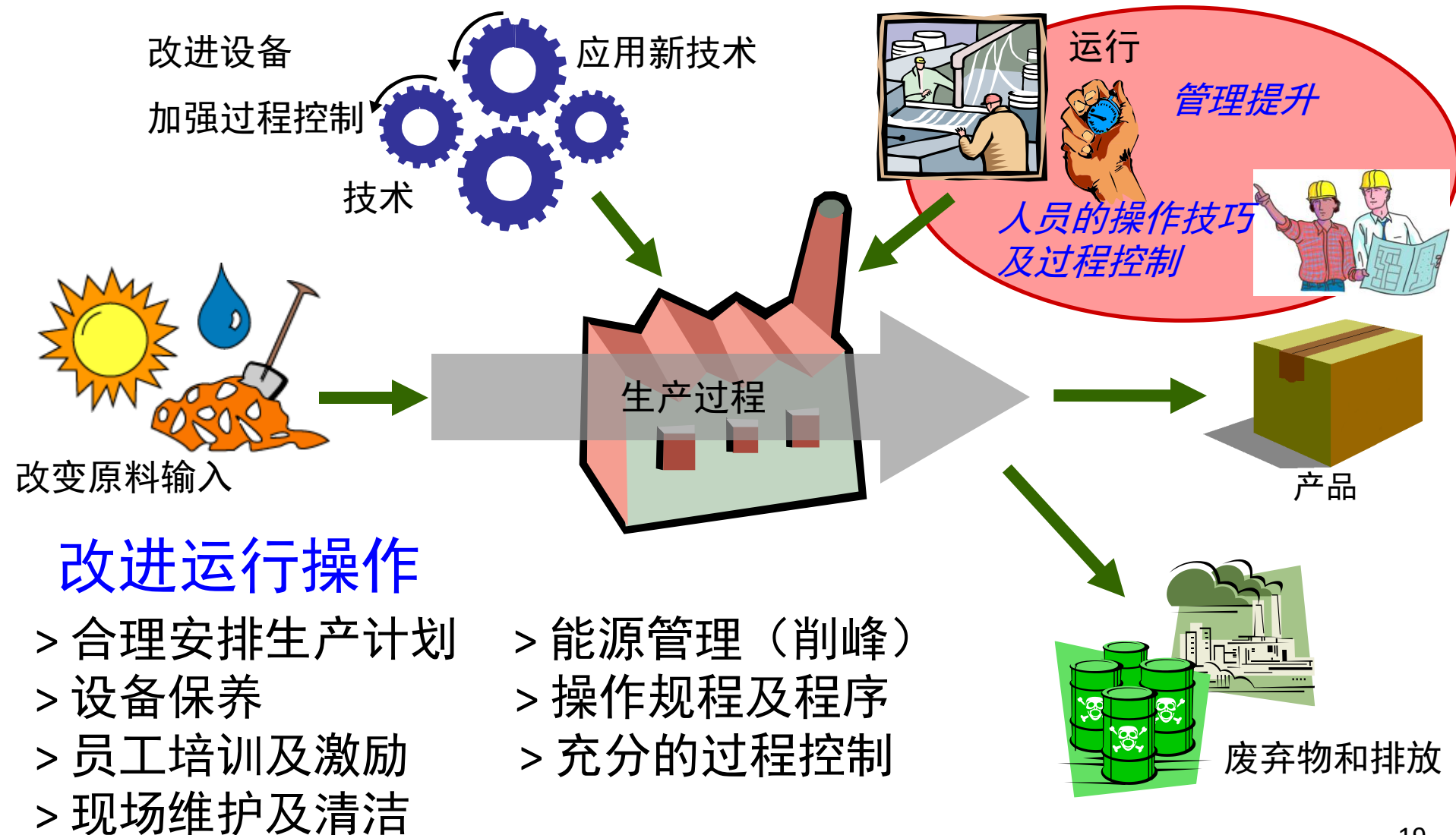
废物产生量 下降78%

COD产生量 减少75%

产品收率 提高6%

| 技术特征 | 碳元素利用率(%) | 废物产生量(t/t产品) | COD产生量(t/t产品) | 生产周期(h) | 产品收率(%) |
|------|-----------|--------------|---------------|---------|---------|
| 一步法  | 62.5      | 0.9          | 0.77          | 72      | 83      |
| 二步法  | 29        | 4            | 3.12          | 132     | 77      |

## 2 实施清洁生产的途径

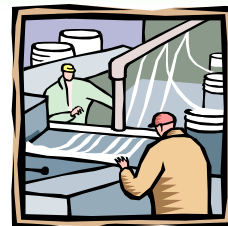
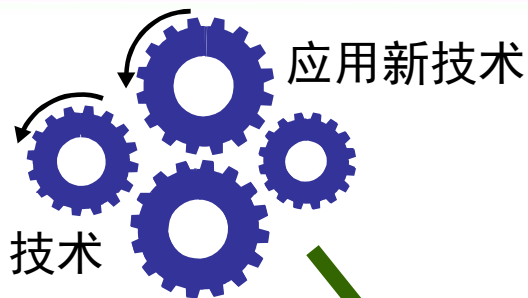


## 2 实施清洁生产途径



改进设备

加强过程控制



运行

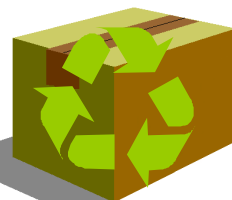
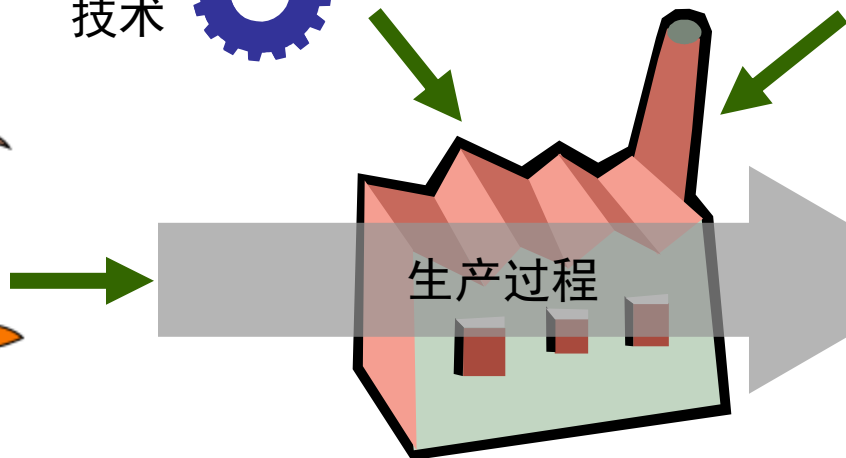
管理提升



人员的操作技巧  
及过程控制



改变原料输入



产品  
改进

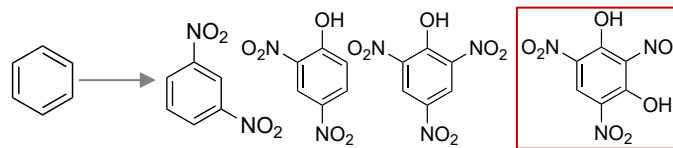
### 副产物废弃物再利用和回收

- 充分掌握副产物/废弃物的物性!!!
- 生产过程中就地回收再利用
  - 原料、废水、废热、冷却水、溶剂
- 将废弃物转化为有用的副产品



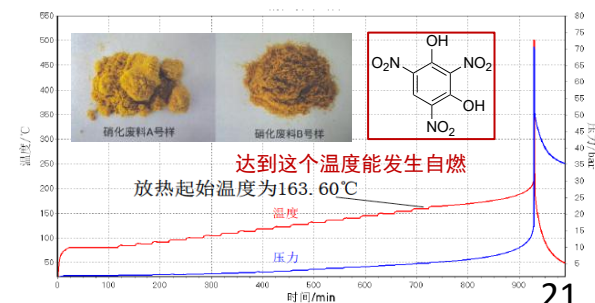
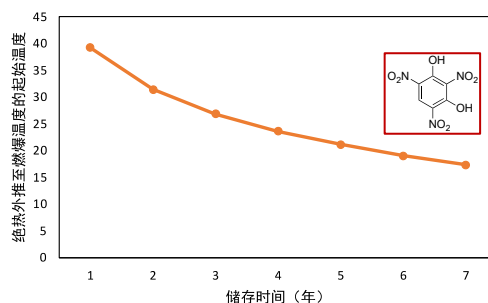
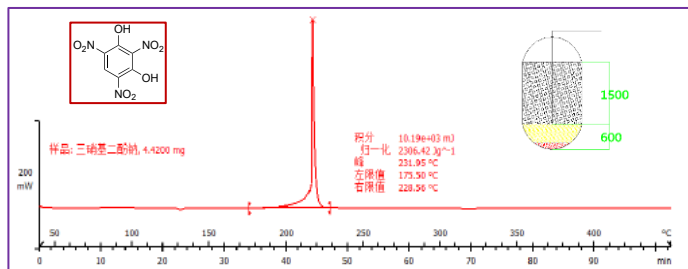
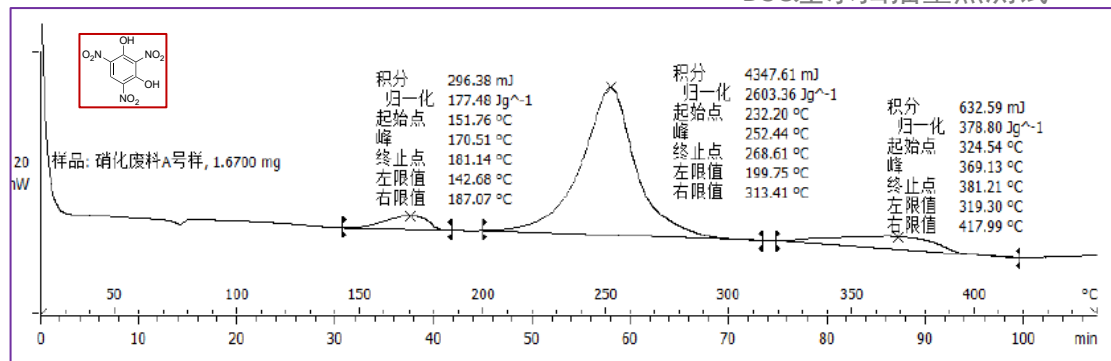
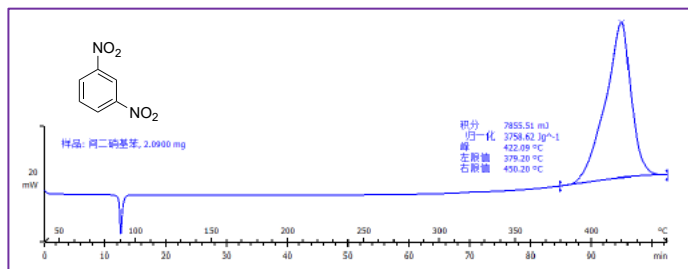


响水化工园区爆炸(2019.3.21)



对一个化学反应，知道用了什么物质，发生了哪些反应变化，除了需要的产物，生成的副产物结构是什么？性质如何？

DSC差示扫描量热测试



## 2.5 实施清洁生产的途径



- 清洁生产方法在生产过程的每个阶段都减少污染产生
- Design is one of the best solutions !



1. 清洁生产概念和内涵
2. 清洁生产实施途径
3. 清洁生产与末端治理的区别



清洁生产是经济社会发展过程中，面对污染的态度由被动反应向主动行动转变

Cleaner production is one of the four responses of business to pollution

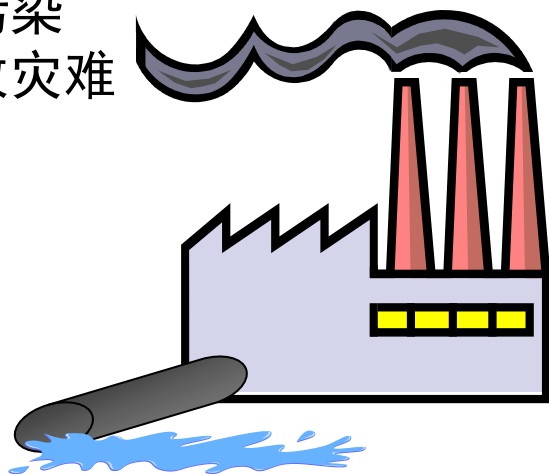
# 对污染的响应演变



消极Passive

无视 / 忽视污染  
通常很快导致灾难

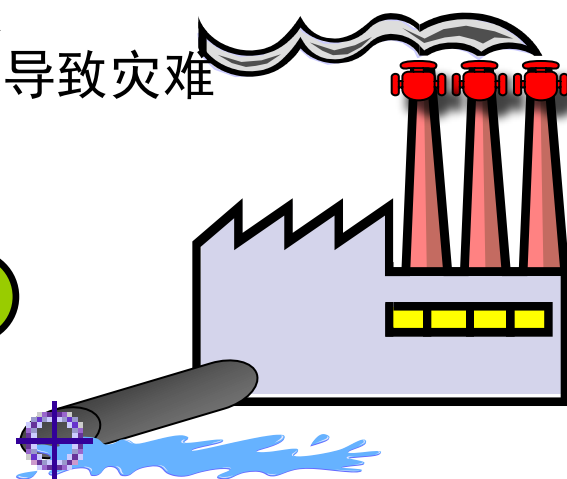
1



有所反应Reactive

稀释和扩散  
逐渐累积，导致灾难

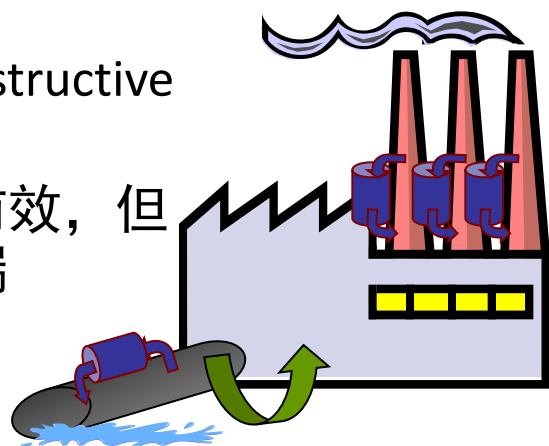
2



建设性的Constructive

末端治理  
对污染控制有效，但  
存在很多弊端

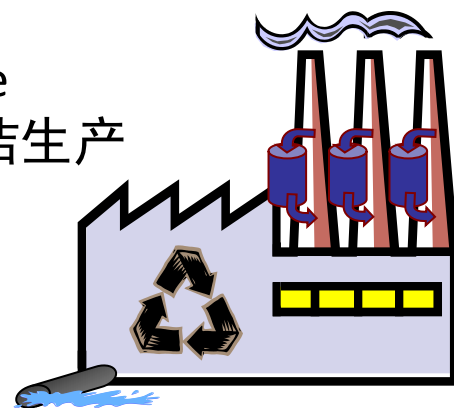
3



前瞻性Proactive

污染预防，清洁生产

4



# 清洁生产与末端治理的比较



## 末端治理

- 可以减少工业废物向环境的排放量
- 很少影响到核心工艺变更；
- 得到了广泛应用，渗透到环境管理和政府的政策法规中；
- 需要昂贵的建设投资和惊人的运行费用；
- 末端处理过程中本身需要消耗资源能源；
- 污染在空间和时间上发生转移，会产生二次污染；
- 不能从根本上解决环境污染问题。

## 清洁生产

- 着眼于污染预防；
- 全面地考虑整个产品生命周期过程对环境的影响；
- 最大限度减少原料和能源消耗，可降低生产和服务的成本；
- 提高资源能源利用效率，使其对环境的污染和危害降到最低
- 促进企业整体素质的提高，增加经济效益、提高竞争力，增加国际市场准入可能性；
- 资源持续利用、减少工业污染以及保护环境的根本措施之一

## 清洁生产与末端治理有着原则区别

# 清洁生产发展演变



## 美国污染防治法案（1990年）提出的污染防治层级



**Figure 1** Pollution prevention hierarchy as outlined in Pollution Prevention Act of 1990.

Source: Anne E. Marteel, et. al., Green Chemistry and Engineering: Drivers, Metrics, and Reduction to Practice. *Annu. Rev. Environ. Resour.* 2003. 28:401–28.



- 9.17 第一讲 清洁生产概念内涵及实施途径
- 9.24 第二讲 生命周期评价及产品碳足迹
- 10.11 第三讲 生命周期评价及产品碳足迹
- 10.15 第四讲 生命周期评价及产品碳足迹
- 10.22 第五讲 清洁生产审核及典型案例
- 10.29 第六讲 清洁生产典型案例(TEA+LCA)
- 11.05 第七讲 清洁生产到生态产业和生态文明

双碳重要支撑

为什么  
是什么

怎样做

见未来

# 联合国环境署清洁生产定义第二部分



为提高生态效率，降低人类与环境风险，对生产过程，产品和服务活动持续实施的一种综合、预防性的环境战略。

——对于**生产过程**，它意味着要节约原材料和能源，减少使用有毒物料，并在各种废物排出生产过程前，降低其毒性和数量；

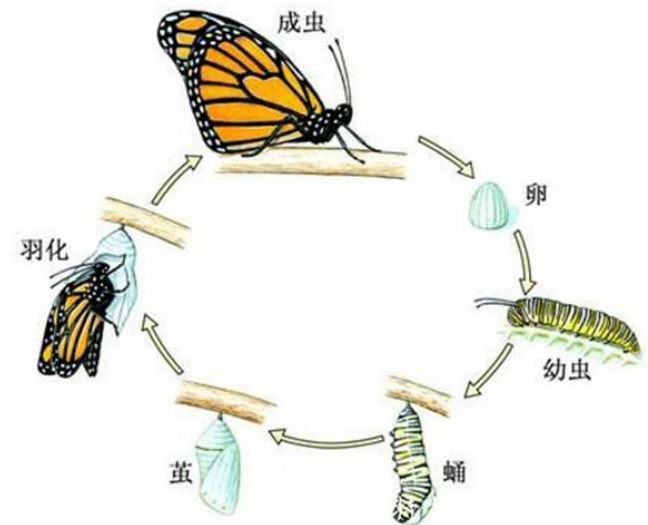
——对于**产品**，它意味着要从其原料开采到产品废弃后最终处理处置的**全部生命周期中**，减少对人体健康和环境造成的影响；

——对于**服务**，它意味着要在其设计及所提供的服务活动中，融入对环境影响的考虑。

# 生命周期（Life Cycle）概念



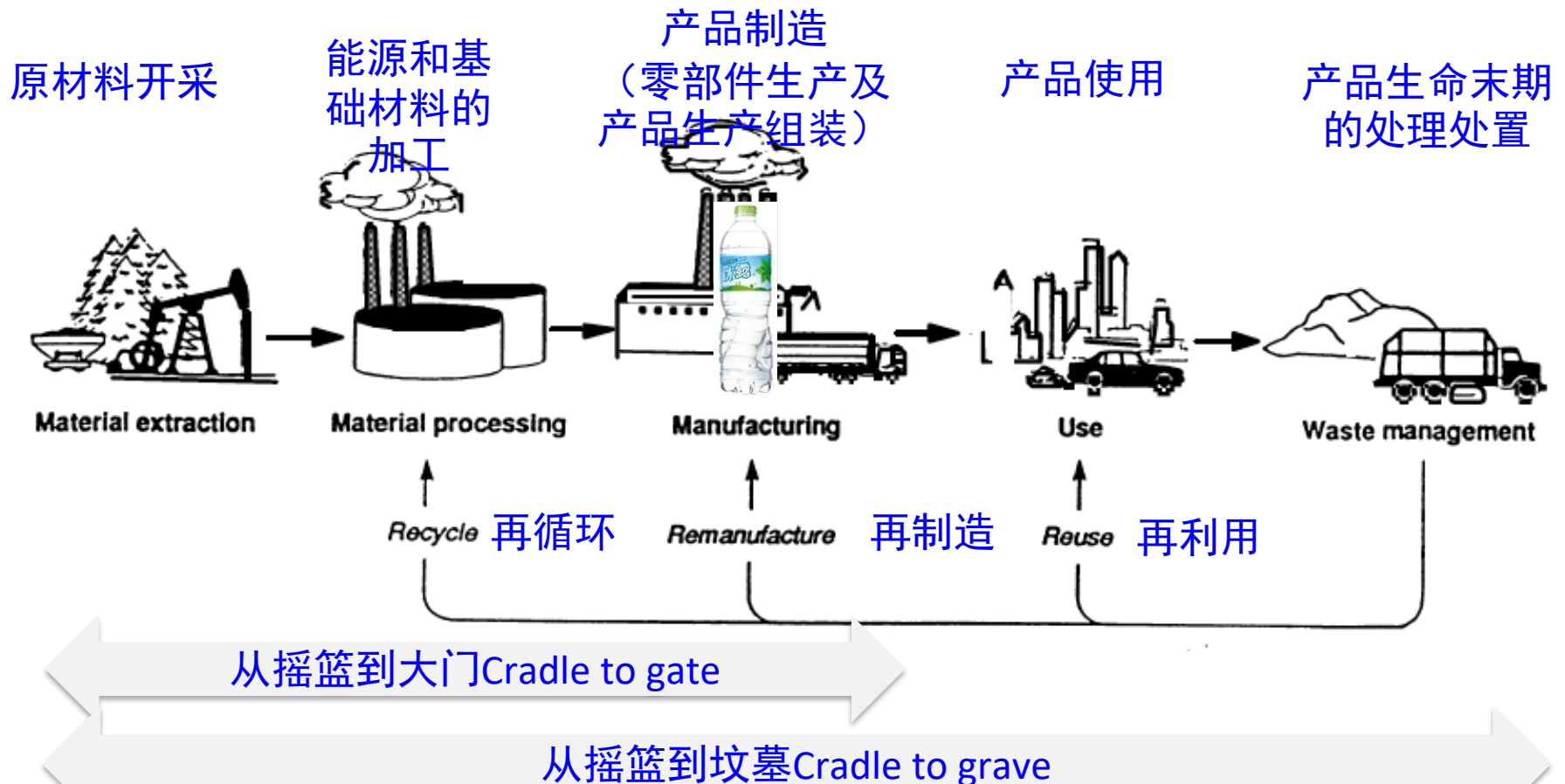
- 生命周期是一个广泛的概念
- 狭义的概念：源自生命科学技术语，生物体从出生、成长、成熟、衰退到死亡的全部过程——自然界的一个普遍现象
- A dictionary definition of life cycle might be “a series of stages or changes in the life of an organism”.
- 广义：泛指自然界和人类社会各种客观事物的阶段性变化及其规律。



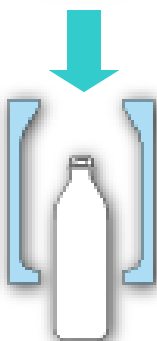
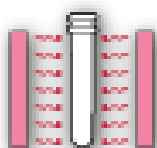
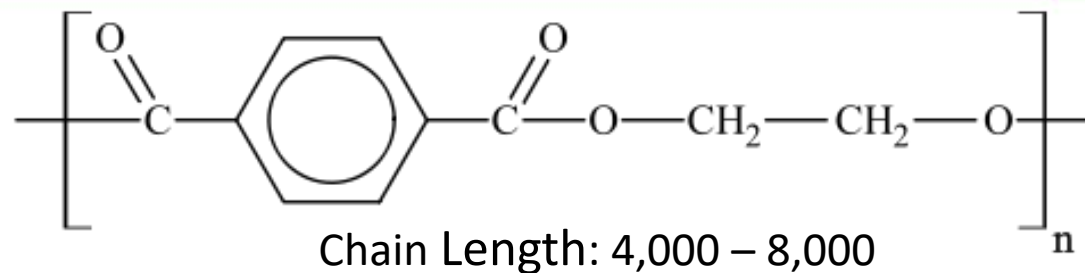
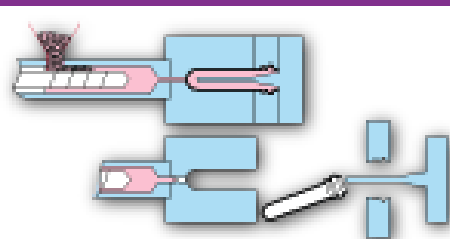
# 产品生命周期



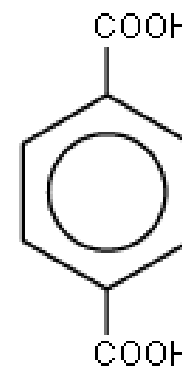
- 产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。



每一种人造产品都有这样一个过程，这个过程造成了各种资源环境问题



聚对苯二甲酸乙二醇酯  
Polyethylene Terephthalate (PET)  
“聚酯Polyester”



terephthalic acid



# 钢铁的生命周期



# 苹果手机全生命周期碳排放



|          | Total Footprint        | Manufacturing | Transportation | Product Use | Recycling |
|----------|------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| 7 64G,   | 56 kg CO <sub>2e</sub> | 78%           | 3%             | 18%         | 1%        |
| 8 64G,   | 57 kg CO <sub>2e</sub> | 80%           | 3%             | 16%         | 1%        |
| X 64G,   | 79 kg CO <sub>2e</sub> | 80%           | 2%             | 17%         | 1%        |
| 11 64G,  | 72 kg CO <sub>2e</sub> | 79%           | 3%             | 17%         | < 1%      |
| 12 64G,  | 68 kg CO <sub>2e</sub> | 81%           | 2%             | 16%         | 1%        |
| 13 512G, | 83 kg CO <sub>2e</sub> | 81%           | 2%             | 16%         | 1%        |
| 14 512G, | 83 kg CO <sub>2e</sub> | 79%           | 2%             | 18%         | < 1%      |
| 15 512G, | 74 kg CO <sub>2e</sub> | 80%           | 3%             | 18%         | < 1%      |
| 16 512G, | 74 kg CO <sub>2e</sub> | 80%           | 3%             | 18%         | < 1%      |
| 17 512G, | 61 kg CO <sub>2e</sub> | 53%           | 4%             | 18%         | < 1%      |

# 环境问题转移促使生命周期思考



- 不同介质间转移
  - 烟气脱硫产生固体废物和CO<sub>2</sub>
  - 水处理产生温室气体
- 不同区域间转移
  - 西部地区向东部输送能源及初级工业原料
  - 发展中国家向发达国家出口大量高耗能初级产品
- 不同生命阶段间转移
  - 电动汽车电池，新能源组件；集成电子设备；合金材料；碳纤维强化材料；纳米材料
- 代际间转移
  - 核废料长期存贮

西电东输

稀土出口





普遍认为生命周期评价始于1969年可口可乐公司——玻璃容器or塑料容器？

用纸还是塑料Paper or plastic？  
——始于1990s的研究辩论推动了生命周期评价（LCA）研究发展

直觉：天然的更好些！？

# 从环境友好的角度哪个杯子得分最好？



| 环境影响          | 塑料 | 陶瓷 | 纸杯 |
|---------------|----|----|----|
| 制造过程          |    |    |    |
| 能源消耗          |    |    |    |
| 制造过程          |    |    |    |
| 水资源消耗         |    |    |    |
| 使用过程          |    |    |    |
| 环境影响          |    |    |    |
| 产品废弃后<br>的资源化 |    |    |    |

# 生命周期思考——生命周期复杂性



- 用纸还是塑料，这些看似简单的问题，通过数据和分析后肯定回答也非易事。
- 基于LCA的研究结果并非与直觉一致，哪种产品更环境友好更可持续，并不那么显而易见。
- 这些研究辩论唯一清晰的结论：Paper or plastic, 并无唯一的答案，视具体情况 It depends!
- 重要的启示：将关注的重点从选择哪种产品转到产品是否在环境友好的工厂被生产出来！



- 环境影响是什么？
- 环境影响作用在何处？
- 什么因素造成了这些影响？
- 有无替代方案？
- *所有的焦点都在于：如何优化改进？*

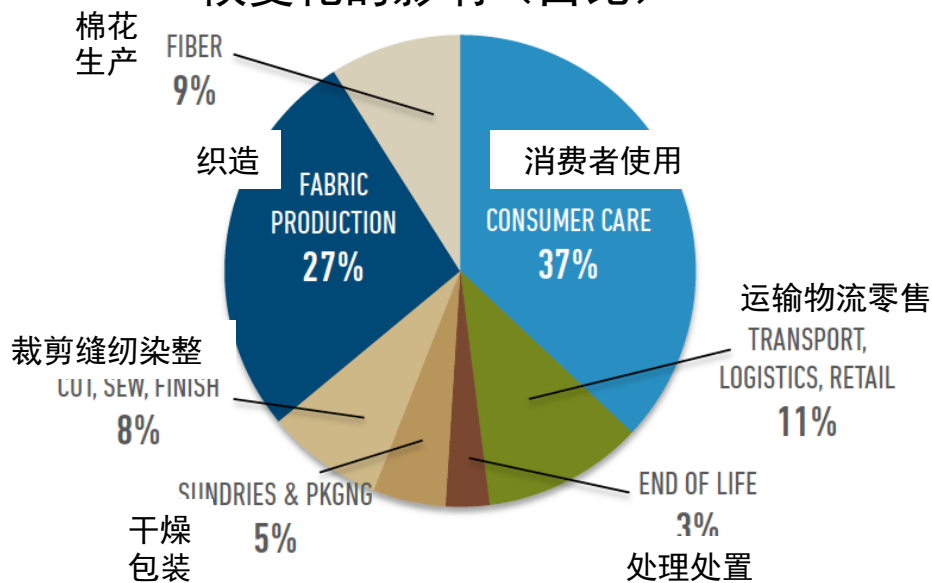
产品生命周期评价（LCA）的目的，告诉我们什么重要，改进的关键环节在哪里，改进潜力有多大（情景分析）？



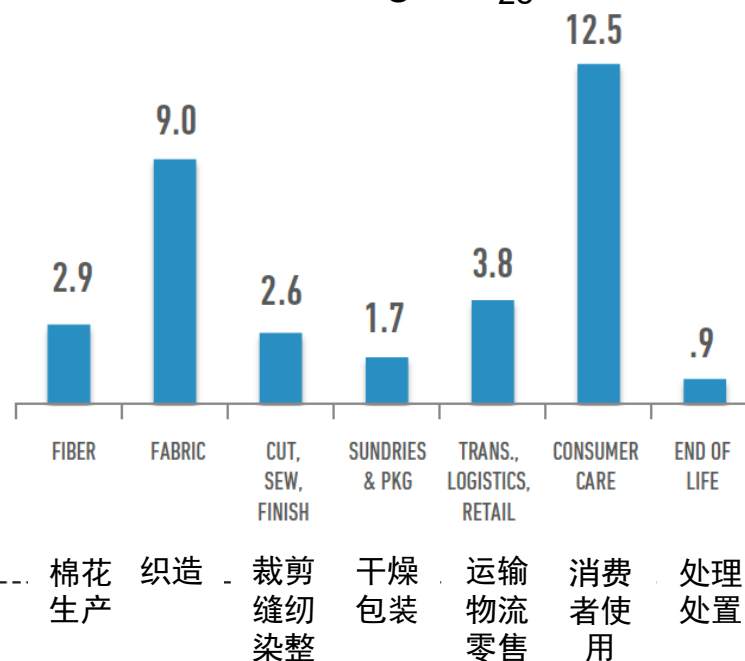
# 牛仔裤的生命周期

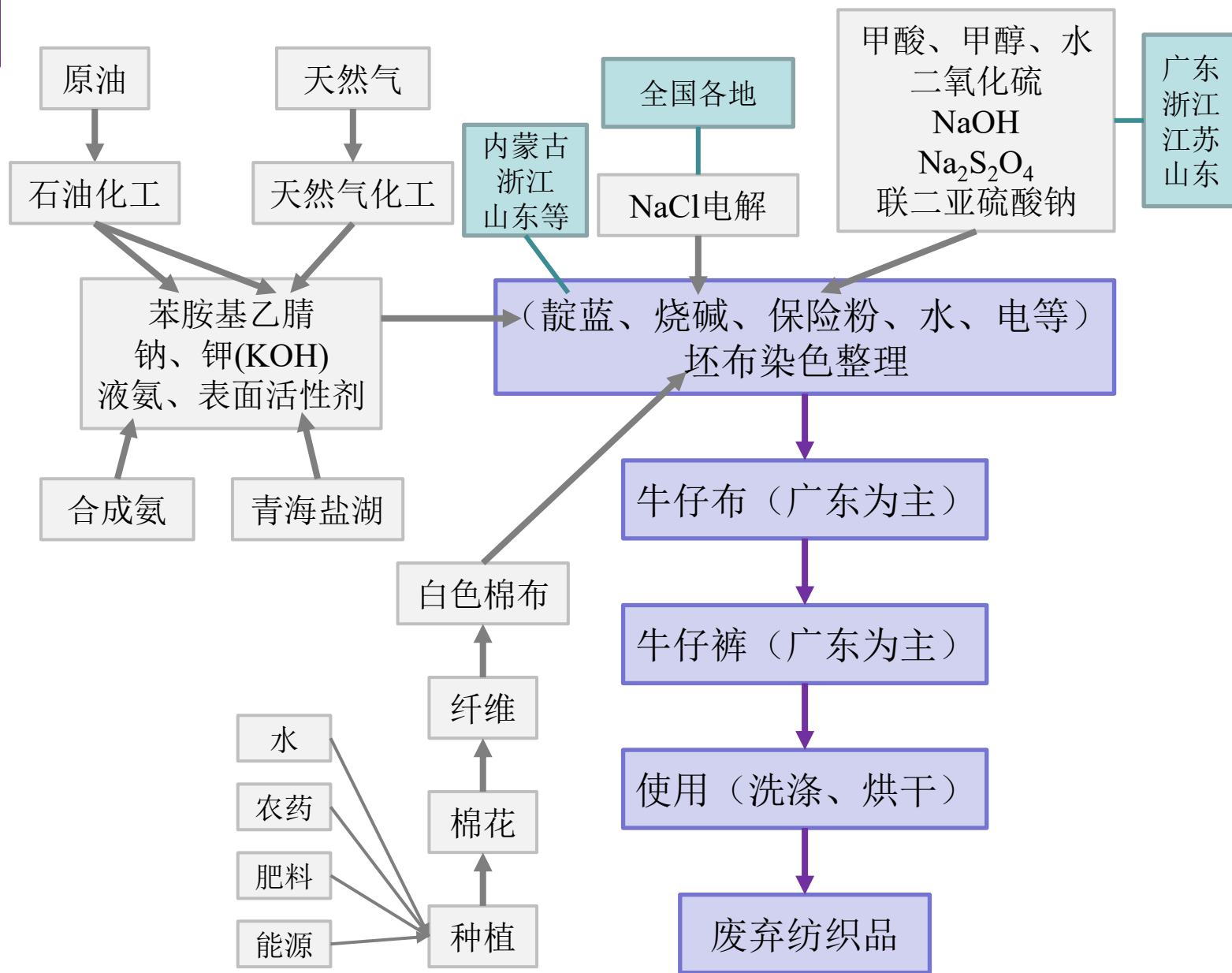
消费者使用环节贡献了最大的气候变化影响，源于能源消耗。

从摇篮到坟墓各过程对气候变化的影响（占比）

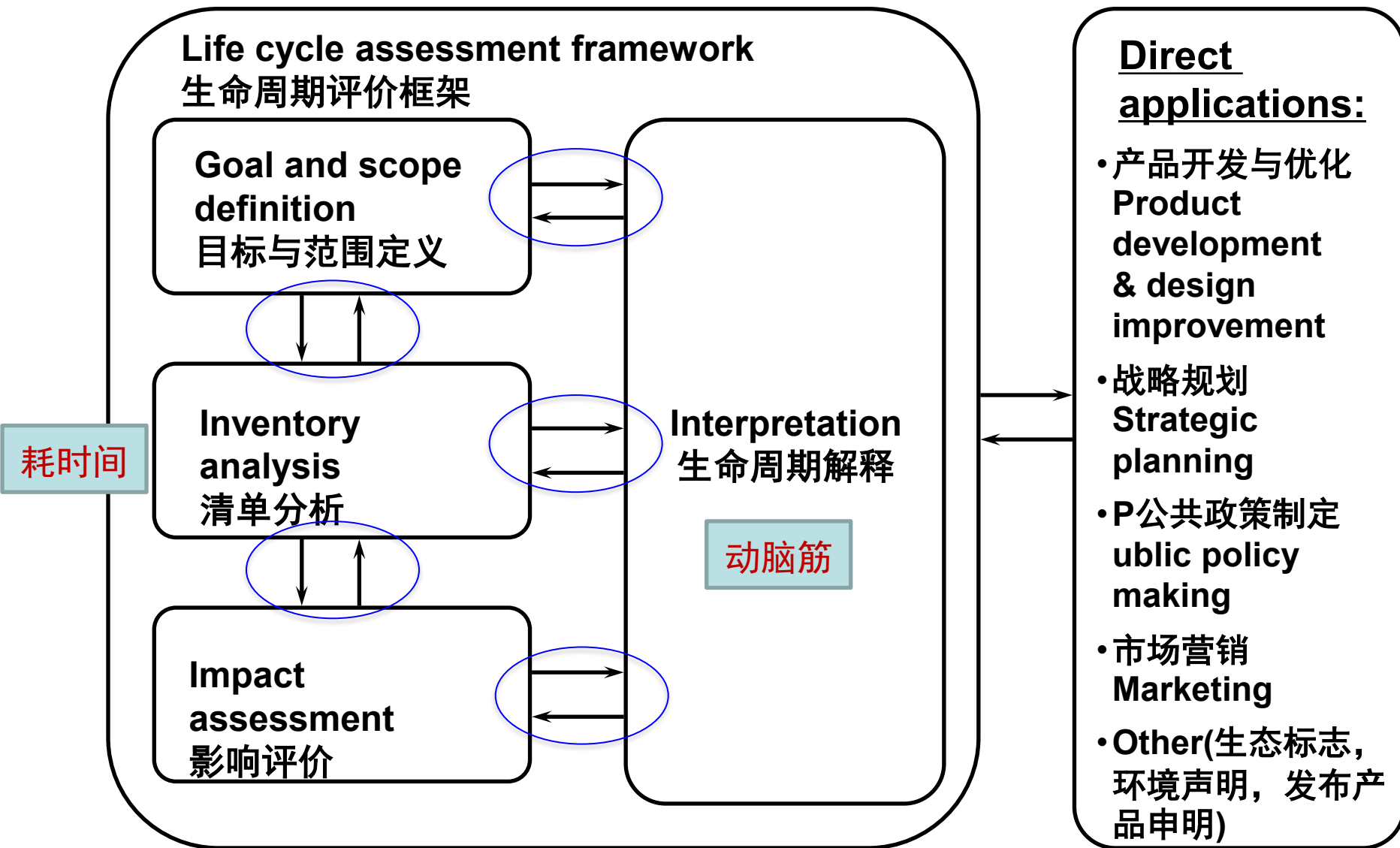


从摇篮到坟墓各过程对气候变化的影响 (kg CO<sub>2e</sub>)

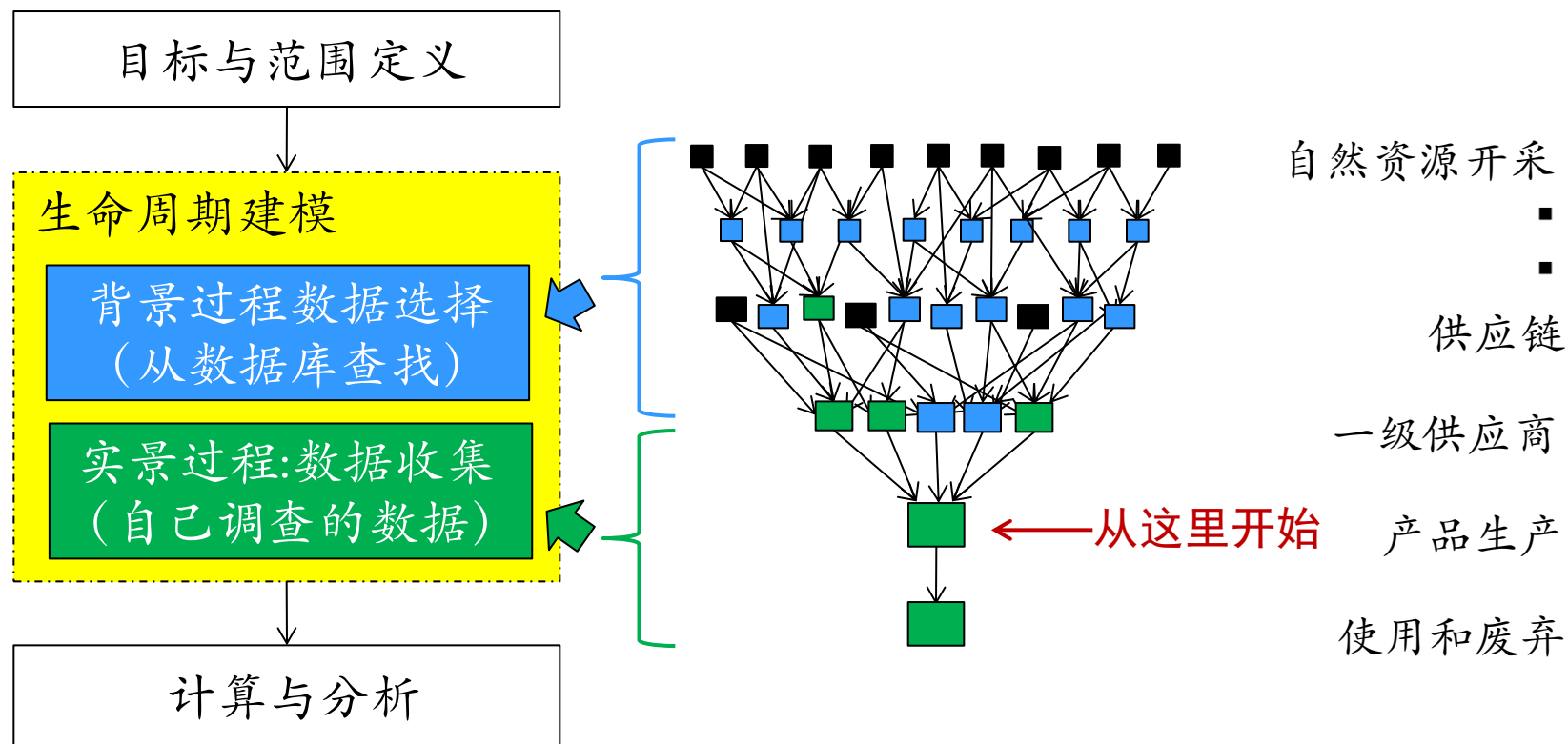




# ISO 14040 LCA 方法 框架



# LCA建模与数据收集



- 从目标产品的最后生产阶段开始调查，交替的数据收集与模型扩展
- 追溯上游原料生产过程，直到资源开采（摇篮到大门 **cradle to gate**）
- 如果是消费品，应该追溯下游使用和废弃过程（摇篮到坟墓 **cradle to grave**）
- 两个数据来源：收集实际过程数据，从数据库选择背景过程数据

# LCA研究最重要的几个要素



目标与范围Goal&Scope

产品系统Product system

系统边界System boundary

功能单元Functional unit

清单输入输出Inventory inputs and outputs

生命周期影响评价方法LCIA methods

阅读一篇LCA文献，抓住这几个关键要素；

写LCA论文，也要清晰地交代这几个要素。

# 生命周期评价的功能单元

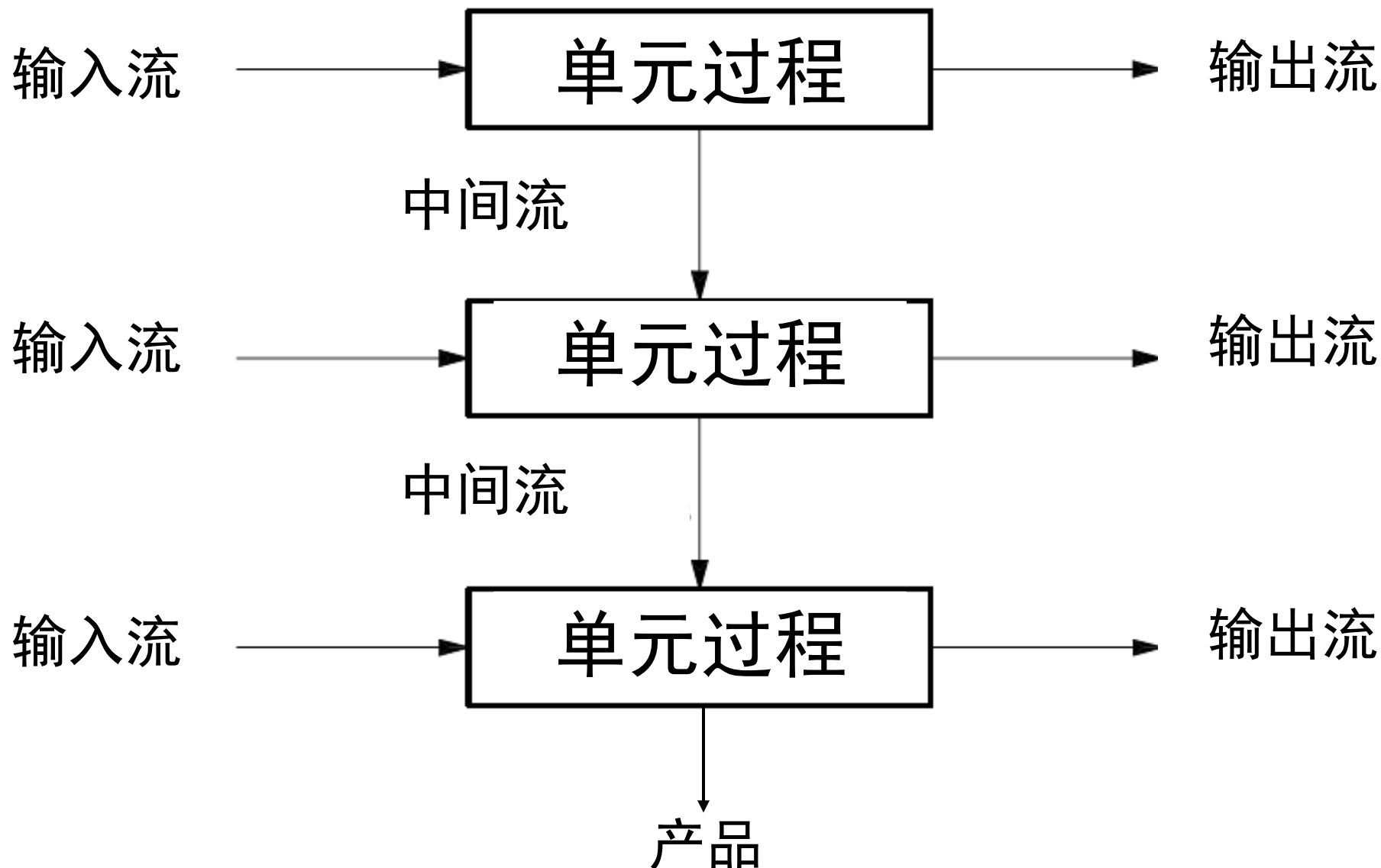


| 产品系统    | 产品功能               | 功能单元          | 生命周期清单示例                 |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 饮料瓶     | 盛装饮料使饮料能从工厂送达消费者   | 每1升或1000升饮料   | CO <sub>2</sub> /1000升饮料 |
| 电厂      | 发电                 | 1 kWh电力       | kg CO <sub>2</sub> /kWh  |
| 电动汽车锂电池 | 储能并提供电能            | 每生产1 kWh电量的电池 | CO <sub>2</sub> /kWh     |
| 家用汽车    | 乘客从A地移动至B地mobility | 1人1公里         | CO <sub>2</sub> /1人-1公里  |



- LCA是一个量化的方法，是把产品全生命周期的各个过程的影响累加在一起算出一个总数，比如温室气体排放、富营养化等；在此基础上我们会发现到底是哪个环节贡献最大，实施改进从哪里着手最有效？
- LCA结果中，每一个数字的分母都是单位产品，或者说单位功能；分子上面则是产品生产或消费造成的消耗和排放；即LCA里面每一个数字都表示单位产品或实现单位功能对应的消耗和排放，体现的是一个效率指标。

# 产品系统及单元过程示意



| 流               | 单位 | 数量     |
|-----------------|----|--------|
| 输入              |    |        |
| 煤炭 (24.8 MJ/kg) | kg | 1.24   |
| 柴油, 工业锅炉燃烧      | L  | 8.8E-3 |
| 输出              |    |        |
| 烟煤              | kg | 1.00   |

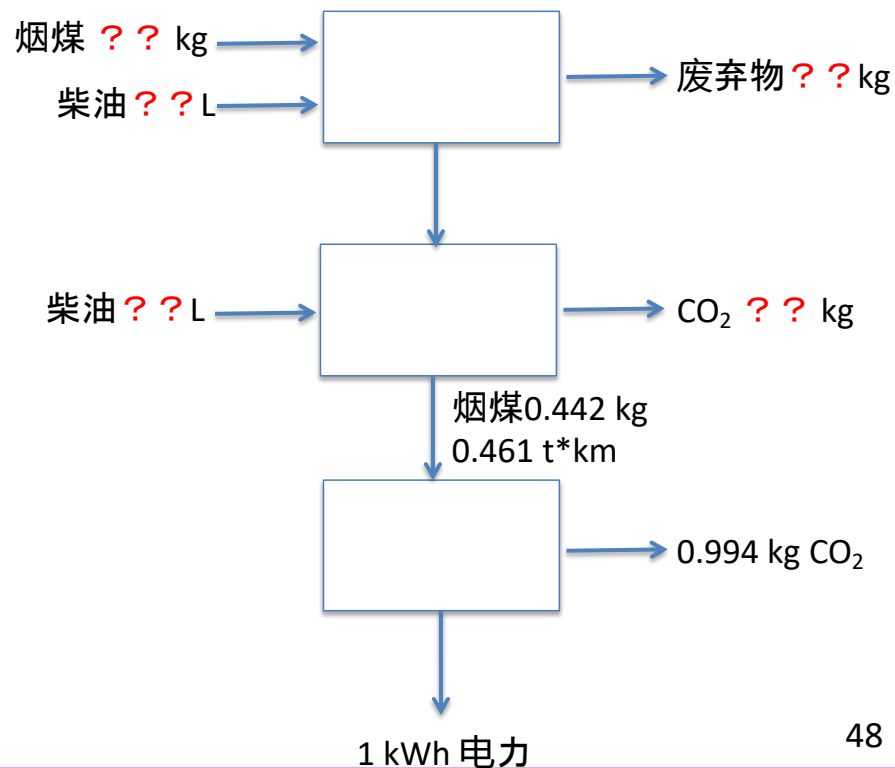
| 流            | 单位   | 数量      |
|--------------|------|---------|
| 输入           |      |         |
| 柴油, 炼油厂      | L    | 6.48E-3 |
| 输出           |      |         |
| 二氧化碳         | kg   | 1.89E-2 |
| 运输, 火车, 柴油燃料 | t*km | 1       |

| 流            | 单位   | 数量      |
|--------------|------|---------|
| 输入           |      |         |
| 烟煤           | kg   | 4.42E-1 |
| 运输, 火车, 柴油驱动 | t*km | 4.61E-1 |
| 输出           |      |         |
| 电力, 烟煤为原料发电  | kWh  | 1.00    |
| 二氧化碳         | kg   | 9.94E-1 |



以烟煤为原料，烟煤经铁路运至电厂发电，每生产1 kWh电力，全过程排放的二氧化碳量？



以烟煤为原料，烟煤经铁路运至电厂发电，



每生产1 kWh电力，全过程排放的二氧化碳量？



烟煤 0.442 kg  
0.461 tkm

发电

0.994 kg CO<sub>2</sub>

1 kWh 电力

0.994 kg CO<sub>2</sub> /kWh

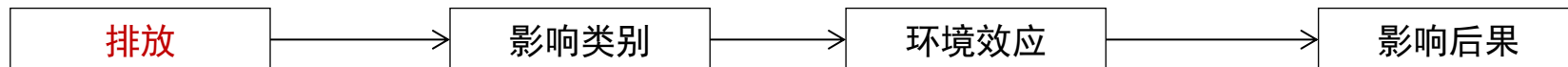
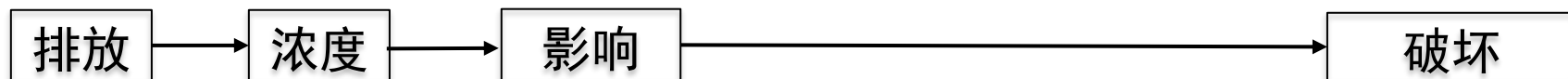
+ 0.442 kg \* 0

+ (0.461 ton-km / kWh)\*(0.0189 kg CO<sub>2</sub> / ton-km)

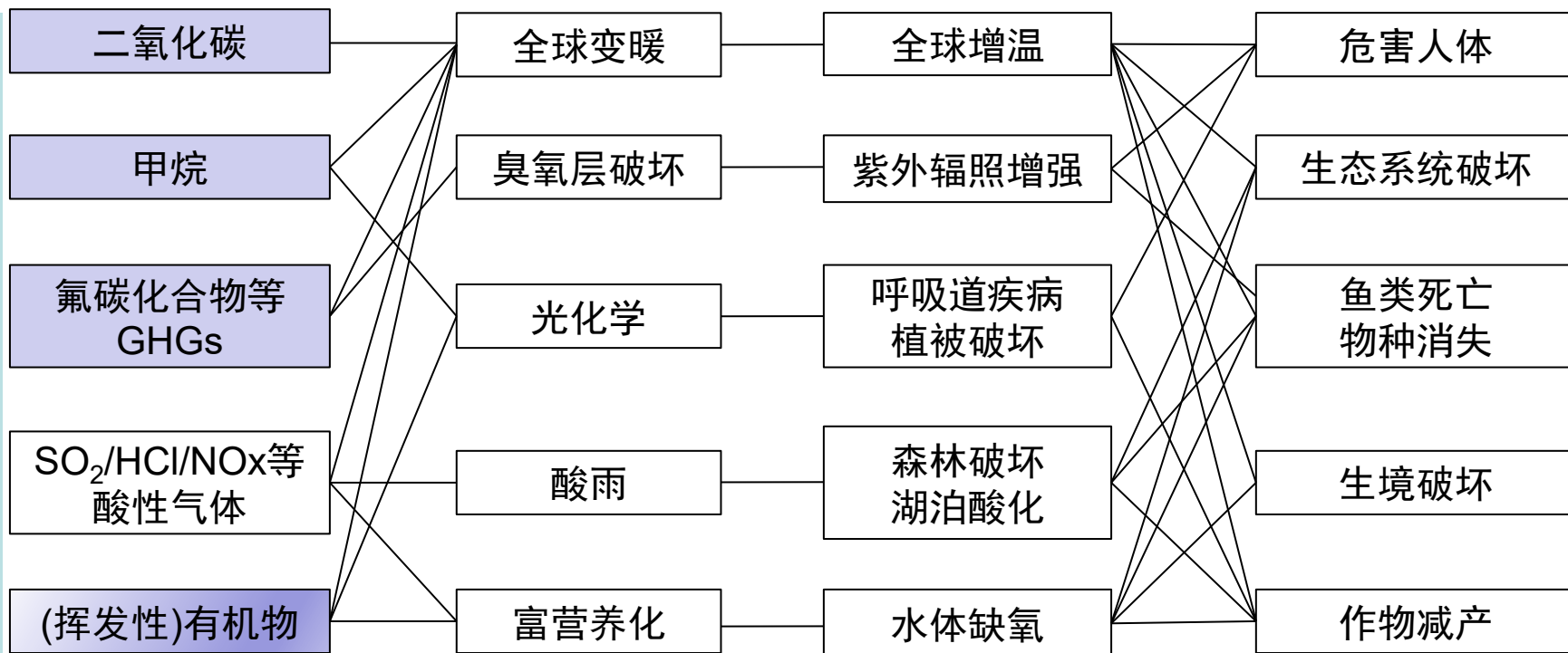
= 0.994 kg CO<sub>2</sub> / kWh + 0.0087 kg CO<sub>2</sub> / kWh

= 1.003 kg CO<sub>2</sub> / kWh

# 环境影响的因果链（环境机制）



环境干扰因子





- 某一种化学物质的全球暖化潜势定义为：从开始释放1公斤该物质起，一段时间内辐射效应对时间的积分，相对于同条件下释放1公斤参考气体（二氧化碳）在对应时间积分的比值。

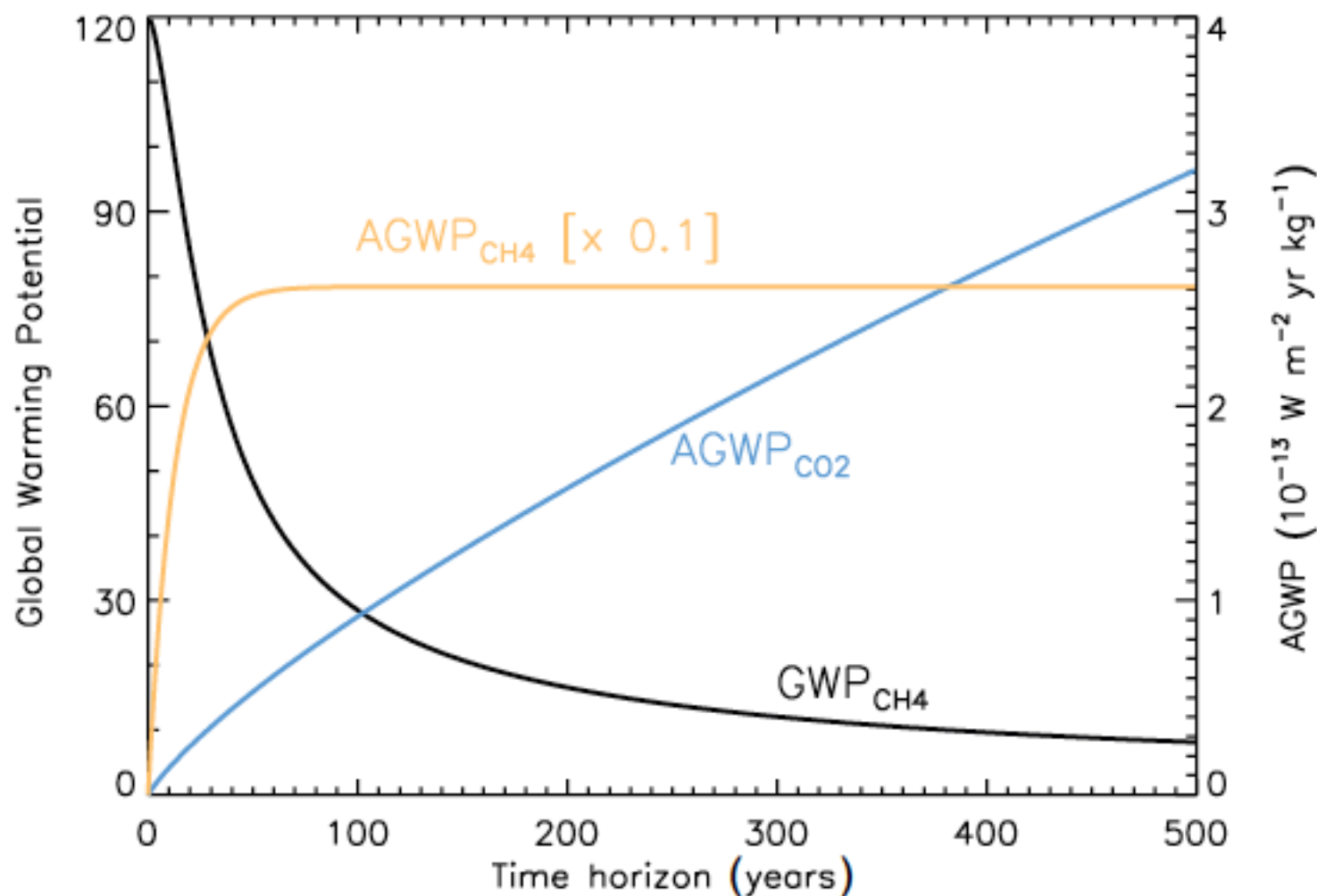
$$GWP(x) = \frac{\int_0^{TH} a_x \cdot [x(t)] dt}{\int_0^{TH} a_r \cdot [r(t)] dt}$$

TH是计算时的评估期间长度；

$a_x$ 是1公斤气体的辐射效率（单位为Wm/kg）；

$x_{(t)}$ 则是在1公斤气体在t=0时间释放到大气后，随时间衰减之后的比例。

# CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>的绝对全球变暖潜势随时间演变

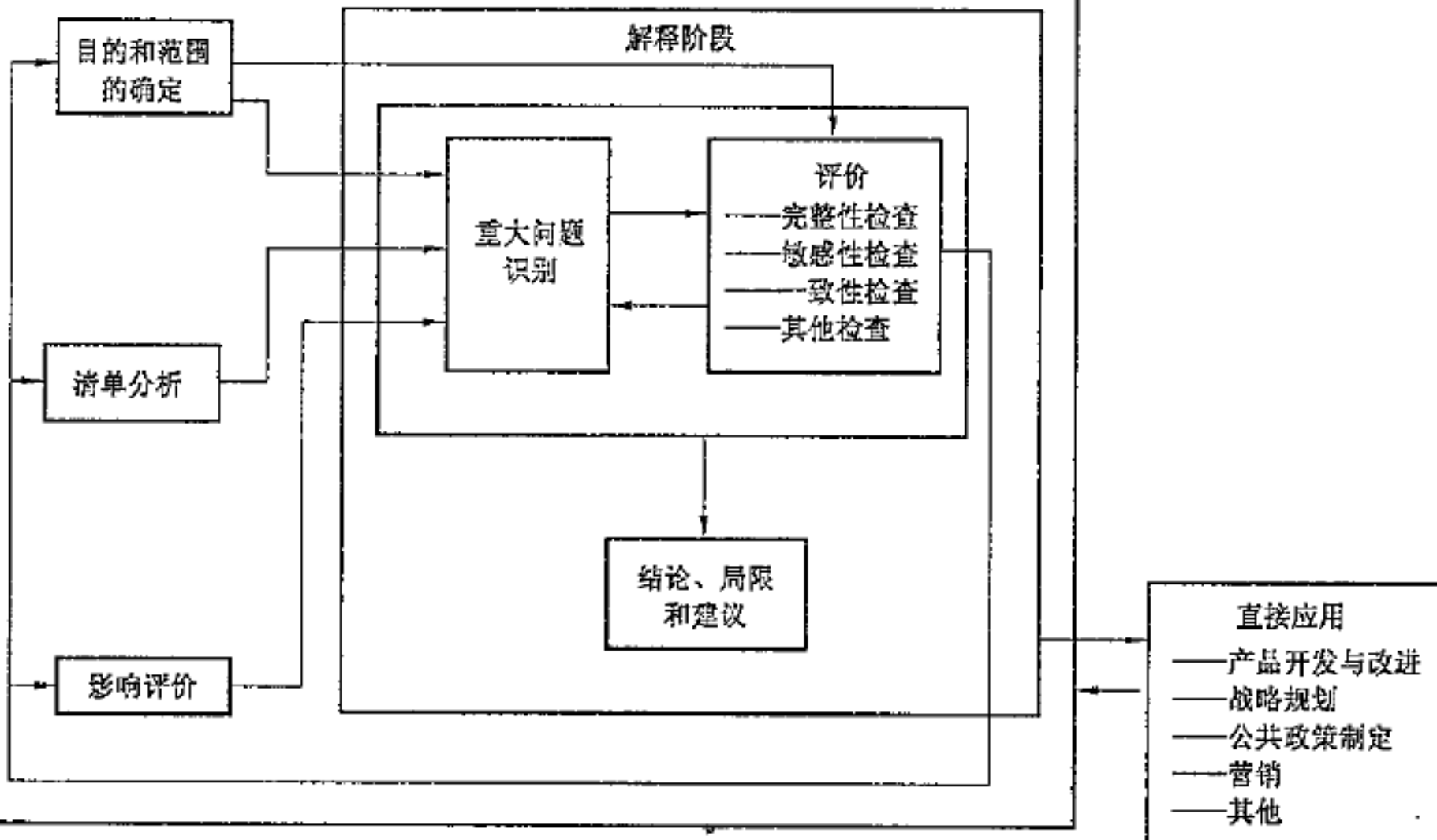


Source: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

# 生命周期解释



## 生命周期评价框架



# Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles

## 电动汽车VS传统汽车

Journal of Industrial Ecology

<http://dx.doi.org/10.1111/jiec.12011>

2013, 17(1): 53-64.

>50,000 full article views

## 电动汽车对环境的影响是否更大?

EV Li-NCM Euro:电动汽车,  
Li-Ni-Co-Mn电池,用欧洲的平均电力  
生产水平充电,  
NG: 天然气发电  
C: 煤炭发电  
ICEV-D: 柴油为燃料的内燃机汽车  
G: 汽油为燃料

Base vehicle

Other Powertrain

Use Phase, non-fuel-related

End of life

Engine

Battery

Fuel/Electricity

EV: 电动汽车

NCM: Ni, Co, Mn

ICEV: 内燃机汽车

光化学氧化作用

HTP<sub>inf</sub>  
人类毒性

TAP<sub>100</sub>  
区域酸化作用

PMFP  
颗粒物形成

GWP<sub>100</sub>  
全球变暖

电动汽车—Li, Ni, Co, Mn

